

¿Reservas para todos?

Moneda digital del Banco Central, depósitos y su (no) equivalencia

Dirk Niepelt[†]

Ofrezco una perspectiva macroeconómica sobre la propuesta de "Reservas para todos" (RFA) para permitir que el público en general utilice el dinero del banco central electrónico. Después de distinguir RFA de las criptomonedas y relacionar la propuesta con las discusiones sobre la banca restringida y la abolición del efectivo, **propongo un resultado de equivalencia según el cual una sustitución marginal del dinero externo no afecta los resultados macroeconómicos. Identifico condiciones clave en los incentivos de equivalencia de bancos y gobiernos (bancos centrales) y argumento que estas condiciones probablemente se violan, lo que implica que la RFA cambiaría los resultados macroeconómicos.** También relaciono mi análisis con argumentos comunes en la discusión sobre RFA y señalo inconsistencias y preguntas abiertas.

1. Introducción

En el siglo XX, los bancos centrales comúnmente ofrecían cuentas no solo a un grupo selecto de instituciones financieras, sino también a entidades no bancarias (BIS, 2018). Este enfoque liberal ha dado paso a un acuerdo monetario en el que el público general generalmente usa solo una forma de dinero emitido por el banco central, a saber, efectivo. **El acceso al dinero del banco central electrónico ("reservas") generalmente está restringido a las instituciones financieras con las que el banco central interactúa para implementar la política monetaria. Cuando los hogares o las empresas no financieras pagan electrónicamente, usan dinero emitido de forma privada (por ejemplo, depósitos bancarios), no dinero del banco central.**

Las ventajas y desventajas de este acuerdo monetario son objeto de un debate cada vez más intenso que tiene lugar en el contexto de los cambios fundamentales en el sistema financiero (incluidas las innovaciones tecnológicas, la entrada de nuevos jugadores ["fintech" y "bigtech"], el nuevo pago sistemas), así como preguntas sobre el futuro del

efectivo y el interés en tokens digitales privados como Bitcoin (BIS, 2018). Al mismo tiempo, **el debate atestigua una pérdida de confianza en los bancos tradicionales después de la reciente crisis financiera y una actitud cada vez más crítica hacia su papel en la creación de dinero y crédito.** Si bien esta actitud recientemente ha ganado prominencia en el ámbito político, especialmente en el referéndum constitucional suizo sobre "Vollgeld" (dinero soberano), es mucho más antigua y precede a los cambios recientes en la tecnología y la estructura del mercado (por ejemplo, Fisher, 1935 ; Tobin, 1985).

En este documento, ofrezco una perspectiva macroeconómica sobre las implicaciones de permitir que el público en general acceda al dinero del banco central en forma electrónica: "Reservas para todos" (RFA). Excepto por una aclaración de la terminología utilizada y una breve discusión de las características elementales del dinero del banco central electrónico (en la sección 2), **no enfatizo los aspectos tecnológicos. En cambio, me concentro en la cuestión macroeconómica clave de interés, a saber, la diferencia entre el dinero "interno" emitido por el banco y el dinero "externo" emitido por el banco central,** por ejemplo, RFA.

En la sección 3, distingo la propuesta de RFA de las propuestas relacionadas, pero conceptualmente diferentes, para introducir bancos estrechos o restringir el uso de efectivo. **En la sección 4, expongo un resultado de equivalencia según el cual una sustitución de dinero externo por dinero interno es neutral: cuando una política fiscal-monetaria implementa un equilibrio "inicial" con dinero interno, entonces una política fiscal-monetaria alternativa con más dinero externo y con transferencias implementa un "nuevo" equilibrio con la misma asignación y precios y menos dinero interno.** Esto sugiere efectos macroeconómicos insignificantes de la RFA.

Pero como discuto en **la sección 5, la propuesta de neutralidad se basa en condiciones relacionadas con los incentivos del banco y del gobierno (banco central) que probablemente se violen.** En este contexto, evalúo en la sección 6 la plausibilidad de varias implicaciones sugeridas de la RFA, incluidos los **efectos sobre la estabilidad financiera, el ahorro y la inversión nacionales, y la conducción de la política monetaria.** Concluyo en la sección 7 que algunas implicaciones sugeridas están en desacuerdo con mi análisis y que la discusión de políticas hasta ahora ha faltado elementos importantes.

2. Dinero electrónico del Banco Central

2.1 Tipos de dinero

Bech y Garratt (2017) proponen una **taxonomía del dinero** que distingue el dinero en **cuatro dimensiones**. La primera dimensión se refiere al **emisor** (el dinero puede ser emitido por el banco central, un banco comercial u otros emisores privados) y la segunda dimensión se refiere a la **forma de dinero**: electrónico o físico. La tercera dimensión se refiere al conjunto de agentes que tienen **acceso**: el acceso puede ser universal o limitado, por ejemplo a las instituciones financieras. Finalmente, la cuarta dimensión se refiere al **grado de centralización del mecanismo de transferencia**: un sistema de liquidación de reservas del banco central generalmente está más centralizado que el mecanismo a través del cual se transfieren los tokens de criptomonedas. **El grado de centralización se relaciona estrechamente con la distinción entre sistemas basados en fichas y cuentas y, en consecuencia, la necesidad de verificar objetos versus titulares de cuentas (BIS, 2018).**

Otras dimensiones de relevancia para el dinero del banco central electrónico se refieren a la pregunta, cuando el dinero puede usarse para pagos (siempre, solo durante horas restringidas, o solo durante el día); si se puede usar de forma anónima; y si paga intereses y, de ser así, cuánto (BIS, 2018). El último punto se conecta con la cuestión más amplia de si los diferentes tipos de dinero del banco central (electrónico o no) pueden y deben ser intercambiables entre sí o si los mercados pueden y deben segmentarse.

Bech y Garratt (2017) ilustran su taxonomía a través de una "flor de dinero", ver figura 1 y 2. Bech y Garratt (2017) están interesados principalmente en tipos descentralizados de dinero del banco central para transacciones entre pares, que ellos lo llaman criptomoneda del banco central.

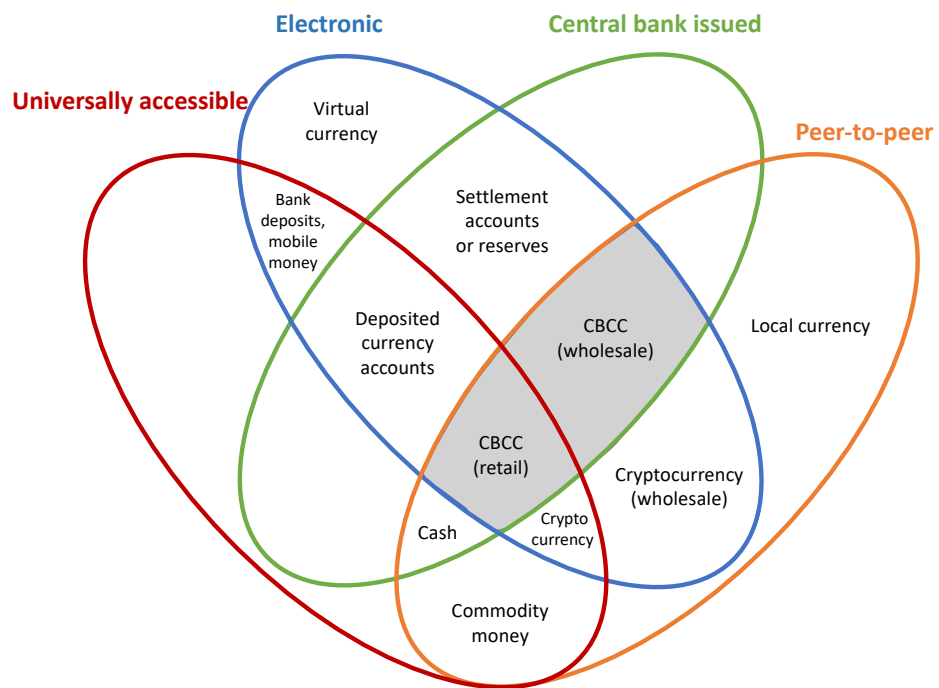


Figure 1: The money flower: A Taxonomy of Money (Bech and Garratt, 2017).

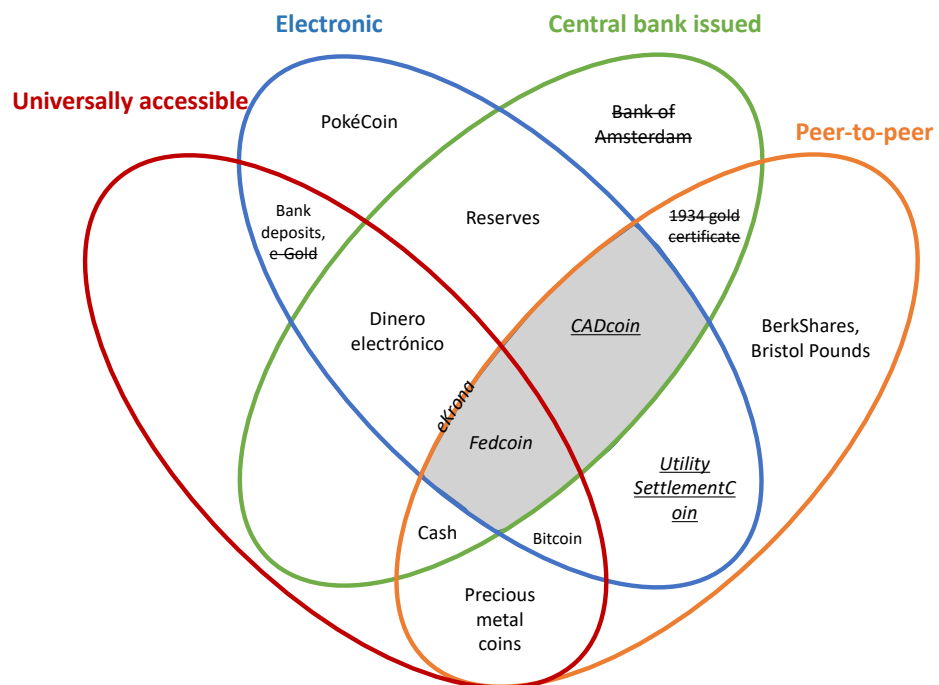


Figure 2: The money flower: Examples (Bech and Garratt, 2017).

2.2 Propósitos

La propuesta "Fedcoin" de una criptomoneda de banco central basada en USD para uso minorista se debe a Koning (2014). Andalfatto (2015) apoya y argumenta que debería ser posible realizar transacciones anónimas para garantizar que la criptomoneda del banco central minorista coincida con los beneficios del efectivo. **Raskin y Yermack (2016) consideran los desafíos para los bancos centrales planteados por las criptomonedas privadas (similares a los desafíos planteados por la dolarización), y discuten cómo una moneda digital del banco central que paga intereses podría cambiar la política bancaria y monetaria.**

Las propuestas para las criptomonedas del banco central para uso mayorista incluyen el "CADcoin" basado en CAD y un modelo basado en SGD. **Una primera ronda de evaluaciones no ha producido evidencia clara que apunte a ganancias de eficiencia significativas en relación con los sistemas de pago centralizados existentes, a menos que la criptomoneda esté integrada en un "ecosistema" más grande de infraestructuras de mercado** (Chapman, Garratt, Hendry, McCormack y McMahon, 2017; Autoridad Monetaria de Singapur, 2017; BIS, 2018).

El proyecto sueco "e-krona" está motivado por las preocupaciones sobre la desaparición de efectivo, así como la disminución de la competencia entre los proveedores de pagos y la reducción de la solidez del sistema de pagos que podría surgir como consecuencia (Sveriges Riksbank, 2017).

Si bien aún queda pendiente una decisión final sobre el proyecto, **una propuesta preliminar prevé un sistema en tiempo real ampliamente accesible para pagos pequeños; sin intereses acumulados en cuentas de e-krona, pero con la posibilidad de introducir pagos de intereses (o cargos) en el futuro; y con posibles opciones que incluyen una solución de cuenta o "basada en el registro", o una solución "basada en el valor" para pagos fuera de línea que se basa en una aplicación o una tarjeta de pago y que se parecería más al efectivo** (Sveriges Riksbank, 2017) .

En 2017–2018, el Banco Central del Uruguay probó con éxito un "e-Peso" anónimo pero rastreable para los consumidores que permitió la conversión de uno a uno entre efectivo y los medios electrónicos de pago.

En Japón, un consorcio de bancos comerciales planea introducir una moneda digital, "J Coin", para 2020. La moneda se comercializaría a la par con el JPY y el servicio basado en la aplicación se proporcionaría "gratis" a cambio de datos del usuario. El banco central y el regulador financiero apoyan el proyecto.

2.3 Reservas para todos

A continuación, adopto una perspectiva más amplia. En lugar de restringir la atención al dinero del banco central basado en criptomonedas u otras tecnologías específicas, considero formas arbitrarias de dinero del banco central electrónico administrado centralmente. El aspecto clave que me interesa es el acceso universal, es decir, la posibilidad de que el público en general use dinero electrónico del banco central. El sistema que considero, entonces, es un **sistema donde las reservas sirven como unidad de cuenta, depósito de valor y medios de pago no solo para las instituciones del sector financiero, como lo hacen hoy, sino también para los hogares y las empresas fuera de ese sector.**

Con este enfoque en el acceso universal en mente, no tomo una postura sobre aspectos técnicos como si los pagos se realizarían utilizando un sistema de pago tradicional o un libro mayor distribuido; y si RFA se mantendría en una cuenta del banco central; una cuenta fuera de balance administrada por un proveedor de servicios sobre la base de una asociación público-privada; o en una tarjeta prepaga. Desde una perspectiva macroeconómica, estas consideraciones son de segundo o tercer orden, incluso si son de primer orden para muchas cuestiones operativas, legales y técnicas.

La propuesta de hacer que el dinero emitido por el banco central sea accesible al público en general para proporcionar un sustituto parcial del efectivo por un lado y los depósitos bancarios por el otro data de hace mucho tiempo. En particular, Tobin (1985; 1987) promueve la idea.

Tobin (1985) enfatiza los beneficios para la sociedad de tener acceso a medios de pago electrónicos (en lugar de efectivo solamente) y poder confiar en un sistema de pagos robusto. Argumenta que las características institucionales que promueven la robustez, por ejemplo, el seguro de depósitos, requieren límites regulatorios en la competencia y pregunta cómo "lograr un equilibrio entre la eficiencia competitiva y la protección de los depositantes (p. 25)". En este contexto, sugiere que "moneda depositada — depósitos de reserva del 100% - pagaderos en billetes o monedas por demanda, transferibles por orden a terceros, seguros contra pérdida o robo, serían un depósito perfecto de valor en el unidad de cuenta (p. 25) ".

Del mismo modo, Tobin (1987) propone "cuentas en moneda depositadas". Él escribe (págs. 172-173): "Creo que el gobierno debería poner a disposición del público un medio con la conveniencia de los depósitos y la seguridad de la moneda, esencialmente moneda

en depósito, transferible en cualquier cantidad por cheque u otro orden. Esto podría hacerse de una o más de las siguientes maneras:

(a) Los bancos de la Reserva Federal podrían ofrecer tales depósitos, una especie de "Fondos Federales". Presumiblemente establecerían agencias convenientemente ubicadas en bancos privados u oficinas de correos. Los bancos de la Reserva Federal pagarían los servicios de los agentes. Los posibles agentes podrían ofertar por los contratos. Las transacciones entre titulares de cuentas en divisas depositadas, o entre ellas y, directa o indirectamente, otras cuentas de Fondos Federales se liquidarán a través de la Reserva Federal. Las transferencias bancarias, así como los cheques, serían posibles. Se podrían hacer órdenes de pago tipo Giro a otras cuentas en el sistema. No se permitirán sobregiros. **Las capacidades informáticas pronto deberían permitir retirar dinero convencional en cualquier oficina o agencia, e incluso ordenar pagos a terceros por tarjeta o teléfono. Podrían pagarse intereses a una tasa suficientemente inferior a las tasas de los títulos del Tesoro para cubrir los costos, y algunos costos podrían imputarse a los titulares de cuentas.**

(b) Los bancos y otras instituciones depositarias podrían ofrecer el mismo tipo de cuenta o, de hecho, estar obligados a hacerlo. Los fondos depositados se segregarán de los otros pasivos de la institución, y se invertirían completamente en activos elegibles dedicados exclusivamente a esos pasivos. Estos serían fondos federales u obligaciones del Tesoro de no más de tres meses de vencimiento. Como en el caso (a), se podrían pagar intereses sobre los Fondos Federales en tales carteras segregadas.

En cualquier caso, las cuentas en efectivo depositadas no tendrían que estar aseguradas contra la falta de liquidez o insolvencia, solo contra la malversación por parte del agente o depositario, un riesgo mucho menor. Por lo tanto, **una parte del sistema de pagos sería segura sin la ayuda del seguro de depósitos. Los miembros del público que valoran la seguridad de la moneda en sacrificio de intereses, en gran parte la población más pobre y menos sofisticada, serían acomodados.** Además, suponiendo que los límites legales sobre el seguro de otros depósitos se hagan efectivos, los depositantes que deseen seguridad y liquidez en grandes sumas serían atendidos”.

Debates relacionados

Las propuestas para introducir RFA a menudo se combinan con sugerencias para introducir una banca limitada o restringir el uso de efectivo. Estas tres propuestas son lógicamente distintas.

Propuestas bancarias estrechas (limitada)

Muchos economistas, banqueros centrales y profesionales expresan su preocupación de que la capacidad de los bancos comerciales para "transformar la madurez" y crear dinero cause fragilidad e inestabilidad.

El "plan de Chicago" de la década de 1930 propone poner fin a la banca de reserva fraccional y, por lo tanto, separar el crédito de la creación de dinero (Fisher, 1935; Fisher, 1936). Benes y Kumhof (2012) revisan el plan de Chicago y ofrecen una evaluación cuantitativa; argumentan que el plan mejoraría los resultados. **Similar al plan de Chicago, la iniciativa suiza "Vollgeld" propone una prohibición completa de la creación de dinero privado.**

Kay (2009) argumenta que la regulación y supervisión financiera en el período previo a la reciente crisis financiera ha fallado y que los marcos regulatorios complejos deberían dar paso a reglas estructurales simples y un "cortafuegos entre los depósitos minoristas y otros pasivos de los bancos". **Kotlikoff y Goodman (2009) y Kotlikoff (2010) van más allá y proponen un sistema de "Banca de Propósito Limitado", en el que los intermediarios financieros se reducen a administradores de fondos mutuos financiados con capital invertido en activos financieros.** Melaschenko y Reynolds (2013) proponen un mecanismo de resolución que comparte características del financiamiento de capital.

King (2016) propone que todos los pasivos bancarios a corto plazo deben estar cubiertos por activos líquidos y una línea de crédito del banco central que depende de la cantidad y calidad de los activos alojados en el banco central para servir como garantía cuando sea necesario.

McMillan (2014) enfatiza que muchas propuestas para implementar restricciones bancarias estrechas plantean el problema de que requieren que los reguladores distingan entre compañías financieras y no financieras, lo que podría ser difícil en la práctica; como consecuencia, los bancos podrían eludir las restricciones. Como solución a este problema, McMillan (2014) propone una regla según la cual el valor de

mercado de los activos reales de cualquier empresa siempre debe exceder el valor de sus pasivos, es decir, los activos financieros siempre se financian con fondos propios.

Estos arreglos propuestos difieren de RFA porque RFA no restringe directamente el modelo de negocio de los bancos o su capacidad para crear dinero interno. RFA simplemente proporciona al público un medio de pago electrónico que sirve como una alternativa a los depósitos y otras formas de dinero privado.

3.2 Propuesta para eliminar el efectivo

Las propuestas para abolir el efectivo o eliminar grandes denominaciones generalmente derivan de dos motivaciones. Primero, para **aumentar el costo de las actividades criminales, del mercado negro o de lavado de dinero, así como la evasión fiscal** (ver, por ejemplo, Rogoff, 2016). Y segundo, **ampliar el conjunto de opciones de política monetaria.**

Cuán convincente es la primera motivación es un tema de debate. La medida en que el uso del efectivo fomenta el crimen y las actividades ilegales no está clara, al igual que la compensación entre el beneficio de la reducción del delito y el costo que las restricciones de efectivo crean para actividades legítimas. Además, restringir el uso de efectivo socavaría (aún más) la privacidad, y la privacidad tiene valor tanto privado como social (Kahn, McAndrews y Roberds, 2005). En cualquier caso, **abolir el efectivo sería difícil porque en una sociedad libre, cualquier reforma del sistema monetario dirigida por el gobierno está limitada por el requisito de que el dinero del gobierno debe seguir siendo atractivo para sus usuarios.**

La segunda motivación también tiene deficiencias. Su punto de partida es la observación de que los bancos que emiten depósitos no pueden reducir la tasa de depósito significativamente por debajo de cero sin arriesgar retiros de efectivo a gran escala y, por lo tanto, la estabilidad de la institución. **El límite inferior efectivo en la tasa de depósito implica, a su vez, un límite inferior efectivo en la tasa de política del banco central, a menos que el banco central esté dispuesto a aceptar una compresión del diferencial de tasa de interés ganado por las instituciones financieras, con consecuencias negativas para la rentabilidad del banco y potencialmente, estabilidad financiera.** Una supresión o imposición de efectivo, o restricciones en su uso limitarían las opciones externas para los depositantes y esto abriría el camino para intervenciones de política monetaria más agresivas.

Pero una postura de política monetaria más agresiva es posible, en principio, incluso sin restricciones legales sobre el uso de efectivo. Goodfriend (2000) propone un impuesto sobre las obligaciones monetarias, efectivamente una tasa de interés negativa en efectivo, para relajar el límite inferior de las tasas de depósito. **Buiter (2009a; 2009b) identifica la naturaleza de seguridad del portador de la moneda (es decir, el hecho de que el propietario del efectivo permanece en el anonimato) como la causa fundamental del límite inferior de las tasas de interés nominales. Propone dos estrategias alternativas además de gravar la moneda (que plantea problemas de incentivos), para relajar el límite. Primero, abolir la moneda. Y segundo, hacer flotar el tipo de cambio entre efectivo y reservas. En el proceso, el medio de intercambio y las funciones de unidad de cuenta del dinero se desagregarían. La política monetaria se llevaría a cabo como de costumbre estableciendo tasas de interés en las reservas, pero las tasas de interés positivas (negativas) en las reservas se asociarían con una apreciación (depreciación) del efectivo.**

En conclusión, la propuesta de RFA no tiene relación fundamental con la cuestión de si se debe abolir el efectivo o desalentar su uso. Incluso si la RFA estuviera motivada por el objetivo de potenciar la política monetaria, esto podría lograrse sin abolir el efectivo o restringir su uso.

4. Neutralidad

Para organizar la discusión de las posibles consecuencias de la RFA, propongo un resultado de neutralidad según el cual el dinero interno es irrelevante desde un punto de vista macroeconómico. **Una consecuencia del resultado es que la introducción de RFA y su sustitución por dinero interno no tiene consecuencias macroeconómicas.**

Después de exponer la lógica del argumento en esta sección, paso a la sección 5 a una discusión de los supuestos clave que subyacen a su validez. En la sección 6, confronto los hallazgos con argumentos comúnmente formulados en las discusiones sobre RFA.

El resultado de neutralidad está en el espíritu de Modigliani y Miller (1958), Barro (1974), Wallace (1981) o Chamley y Polemarchakis (1984). Su propósito es proporcionar un punto de referencia, no la descripción más realista, para identificar condiciones clave para la neutralidad y, por lo tanto, posibles fuentes de no neutralidad. **La perspectiva macroeconómica que adopto me lleva a enfatizar el balance agregado global de la economía (o la restricción presupuestaria intertemporal consolidada).** Esto contrasta

con las intuiciones de equilibrio parcial inspiradas en modelos de la tradición de Diamond y Dybvig (1983) que subyacen a muchos argumentos en el debate.

La intuición básica para el resultado es la siguiente: el dinero interno cumple diversas funciones en el sector no bancario. **La RFA, posiblemente acompañada de intervenciones fiscales, también puede cumplir estas funciones. El dinero interno y externo puede ser sustituido entre sí, sujeto a intervenciones fiscales apropiadas, sin consecuencias macroeconómicas.**

El dinero sirve como una unidad de cuenta; un medio de pago para mitigar la doble coincidencia del problema de deseos; y por lo tanto, también como una reserva de valor. **Dado que el dinero del banco central (efectivo o reservas en el banco central) sirve como unidad de cuenta, la sustitución del dinero externo por interno no afecta la primera de las funciones mencionadas. Por lo tanto, me centro en el papel del dinero como depósito de valor o medio de pago.** Además, restrinjo la atención al dinero interno (depósitos bancarios) que no están "respaldados" por dinero externo en los balances de los bancos (es decir, **me concentro en los depósitos que impulsan el multiplicador de dinero por encima de uno**). La parte del dinero interno que está "respaldada" por el dinero externo podría eliminarse de los balances de los bancos y, por lo tanto, reemplazarse por dinero externo sin consecuencias macroeconómicas.

4.1 Reserva de valor

El dinero sirve como una reserva de valor porque es un reclamo financiero. Pero este reclamo no afecta la riqueza agregada. La riqueza de una economía comprende los activos en el balance consolidado, que representan la capacidad productiva, las dotaciones y los activos externos netos de la economía. El lado del pasivo del balance consolidado determina cómo se distribuye esta riqueza entre los diversos sectores y agentes de la economía, pero no afecta su tamaño (véase también Modigliani y Miller, 1958). **Si el banco central emite dinero externo o el sector bancario dinero interno es irrelevante para la riqueza agregada.**

Sin embargo, la composición del stock de dinero podría ser relevante desde un punto de vista distributivo, por ejemplo, porque el dinero interno y externo tienen características de pago diferente, o porque sus tratamientos fiscales difieren. Estas implicaciones distributivas de una sustitución de dinero externo por interno pueden esterilizarse mediante transferencias contingentes estatales apropiadas.

Un argumento en contra de este razonamiento enfatiza el "desplazamiento", es decir, el hecho de que para un ahorro dado del sector privado, la emisión adicional de deuda del sector público (incluida la emisión de dinero externo) reduce la participación del ahorro privado que financia la inversión física. Cuando el dinero interno (que es un activo y un pasivo del sector privado) no aumenta la riqueza del sector privado, pero el dinero externo (que es un activo del sector privado pero un pasivo del sector público) lo hace, como afirma el argumento en contra, la creación de dinero interno se asocia con un menor efecto de riqueza en el sector privado que la creación de dinero externo y, en consecuencia, con un menor consumo agregado y desplazamiento.

Este argumento contrario descuida el hecho de que el balance general consolidado de la economía incluye el sector público, es decir, el patrimonio neto del sector público es un componente de la riqueza nacional. Dado que el sector privado "posee" al sector público, ya que los contribuyentes son responsables de cubrir los déficits del sector público, la deuda pública (incluido el dinero externo) no aumenta el patrimonio neto del sector privado (Barro, 1974), y esto implica que el dinero interno y externo no tiene efectos diferenciales de riqueza agregada. Por supuesto, con grupos heterogéneos en la sociedad (por ejemplo, diferentes cohortes), el desplazamiento se produce en la medida en que la emisión de deuda y el cambio asociado en el momento de la tributación redistribuye la carga tributaria entre los grupos con diferentes propensiones marginales para ahorrar (Diamond, 1965 ; Niepelt, 2004). Pero esta redistribución puede compensarse mediante transferencias apropiadas entre los grupos afectados.

4.2 Medio de pago

Para evaluar si el dinero externo puede sustituir al dinero interno como un medio de pago, considere el caso extremo de un reemplazo completo, es decir, un requisito de que todos los pagos deben realizarse utilizando dinero del banco central. Mantener la velocidad constante, esto requeriría que la parte de los depósitos actualmente utilizados para pagos (en lugar de mantenerse por razones de precaución) se reemplazara por dinero del banco central, por ejemplo, haciendo que los bancos vendan una cantidad correspondiente de activos al banco central a cambio de reservas.

En efecto, los bancos reemplazarían los préstamos u otros activos financieros en su balance general con reservas y, como consecuencia, la participación de los depósitos actualmente utilizados para pagos estar completamente "respaldado" por estas reservas, una situación similar a la de hacer que los bancos no utilicen las reservas como medio de pago. **De manera equivalente, los hogares sustituirían RFA por depósitos y el banco central otorgaría préstamos a los bancos que están garantizados por activos bancarios.** En cualquier caso, la cantidad de dinero del banco central aumentaría en relación con la situación anterior a la crisis financiera cuando los bancos tenían pocas reservas superiores a las necesarias para liquidar los pagos netos entre ellos. Y se reduciría el grado de "transformación de la madurez" en el sector bancario.

La extensión más limitada de la "transformación de vencimientos" tendría implicaciones distributivas porque los bancos obtendrían un diferencial menor en sus activos netos de pasivos. Para compensar estas implicaciones, el banco central reembolsaría a los bancos las ganancias de señoreaje que los bancos generan en el entorno actual, pero perderían bajo la nueva estructura del balance. Las fuentes de ganancias de los bancos permanecerían sin cambios. Como sería el proceso de extensión de crédito. Los bancos continuarían seleccionando proyectos que reciben financiamiento antes de vender los préstamos al banco central o financiarlos con financiamiento del banco central. En ningún momento el banco central estaría en el negocio de extender directamente el crédito a la economía "real".

La estructura modificada del balance de los bancos y las transferencias compensatorias del banco central harían explícito lo que está implícito en el sistema monetario actual: la garantía implícita de prestamista de último recurso (LOLR) proporcionada por el banco central; y el valor de esa garantía.

Se podría argumentar que la garantía implícita de LOLR del banco central es mucho menor que la sugerida anteriormente, porque la asistencia de LOLR se otorga solo ocasionalmente y en montos que son mucho más pequeños que la parte de los depósitos utilizados para los pagos. Pero esto no está claro. El sistema monetario actual se basa en la fuerte percepción en el sector no bancario de que el dinero interno constituye un reclamo seguro sobre el dinero del banco central. El sistema de seguro de depósitos y, lo que es más importante, la asistencia real de LOLR en tiempos de crisis; supervisión bancaria; y varios otros tipos de garantías del gobierno fomentan esta percepción de un tipo de cambio fijo entre el dinero interno en el sector bancario regulado y el dinero externo.

Si la percepción fuera errónea y las garantías fueran engañosas, la garantía implícita sería más pequeña de lo sugerido. **Una sustitución neutral de dinero externo por dinero interno requeriría, no una venta incondicional de activos al banco central (o préstamos garantizados del banco central) sino más bien una "línea de liquidez" contingente.**

4.3 Proposición de neutralidad

He argumentado que tanto desde el punto de vista del balance general agregado como en lo que respecta a la función de medios de pago del dinero para el sector no bancario, comenzando desde un equilibrio, una sustitución del dinero externo por interno acompañado de transferencias apropiadas deja resultados macroeconómicos no afectados. Sin embargo, no he argumentado que esta sustitución sea coherente con la optimización por parte de las partes que emiten dinero, es decir, el banco central y los bancos comerciales (ver sección 5). La propuesta de neutralidad sugerida por la discusión anterior es, por lo tanto, condicional. Relacionado, tampoco he argumentado que las composiciones arbitrarias de dinero pueden implementarse como resultados de equilibrio.

Supongamos que M denota una secuencia de suministros de dinero externos; N_i una secuencia de dinero interno "sin respaldo" ofrecida por el banco i , $\tilde{N}_i$ la porción de esta última secuencia efectivamente utilizada para pagos; y L_i una secuencia de otros pasivos del banco i .

Proposición. Considere una política fiscal-monetaria "inicial" con dinero externo M^* que respalde un equilibrio con dinero interno no respaldado $\{N_i^*\}$ i , del cual $\{N_i^*\}_i$ se utiliza para pagos y otros pasivos bancarios $\{L_i^*\}$ i .

- Arregle una estructura de balance de bancos que difiera tres veces de la estructura en el equilibrio inicial: Primero, $\{N_i^*\}$ i se reemplaza por $\{0\}$ i . En segundo lugar, $\{L_i^*\}_i$ se reemplaza por $\{L^* + N^* - N^*\}$. Y tercero, los activos bancarios (no de reserva) se reducen en las cantidades $\{N_i^*\}$ i .

- Considere una "nueva" política fiscal-monetaria con dinero externo M^* + sumatoria Ni^* , activos adicionales del banco central sumatoria $\tilde{N}i^*$, y transferencias adicionales del gobierno a los bancos y posiblemente, entre grupos del sector privado. **Las transferencias aseguran que, en los precios y retornos de equilibrio inicial y dados los nuevos balances, todos los grupos del sector privado, incluidos los bancos, generan los mismos ingresos (después de impuestos) que en el equilibrio inicial.**

Luego, la nueva política implementa un equilibrio en el sector privado no bancario, condicional en los nuevos balances bancarios. La asignación y los precios en este equilibrio coinciden con la asignación y los precios en el equilibrio inicial.

A continuación, me refiero a la nueva política que implementa el equilibrio con la asignación inicial como la política equivalente.

Tenga en cuenta que una implicación inmediata de la propuesta es que la introducción de RFA es neutral siempre que las reservas realicen las mismas funciones de pago para los no bancos que los depósitos. Tenga en cuenta también que el resultado puede extenderse para cubrir entornos estocásticos. Cuando Ni^* es estocástico, es suficiente para que el máximo de $\text{Sum}\tilde{N}i^*$ sobre todos los estados de la naturaleza se convierta en dinero del banco central. Los contratos de seguro entre bancos, o un mercado monetario junto con pagos paralelos, pueden encargarse de la asignación del dinero del banco central entre los bancos.

5. No neutralidad

El resultado propuesto en la sección 4 sugiere **tres condiciones clave que deben cumplirse para que prevalezca la neutralidad** y, por lo tanto, que una sustitución parcial de dinero externo por interno no tenga consecuencias macroeconómicas. **Una condición se relaciona con la información, las otras dos con los incentivos.**

5.1 Información

En un nivel fundamental, el dinero es un sustituto de un sistema de monitoreo público, un dispositivo de mantenimiento de registros (Kocherlakota, 1998). Dado que estos registros pueden mantenerse en un sistema descentralizado administrado por un banco o en un sistema centralizado administrado por el banco central, la función de mantenimiento de registros per se no socava el reclamo de neutralidad. Sin embargo, **la adquisición de**

información podría ser más difícil en un sistema centralizado. Al sopesar si crear dinero interno o no, los bancos basan sus decisiones en "el conocimiento de las circunstancias particulares del tiempo y el lugar" (Hayek, 1945); este conocimiento **podría ser difícil de comunicar a tiempo a un tomador de decisiones central (el banco central)** incluso cuando este tuviera agentes locales que recopilaran la información en su nombre.

Por convincente que parezca este razonamiento a primera vista, depende de la suposición de que las señales de precios en los mercados en funcionamiento no pueden transmitir completamente la información local. **Pero no está claro por qué este debería ser el caso con RFA. Después de todo, un sistema monetario con RFA no constituiría una "economía planificada":** las señales de precios de los mercados monetarios continuarían comunicando información al banco central como lo hacen hoy, y los agentes privados continuarían siendo capaces de responder a estas señales.

Sin embargo, si la capacidad de adquisición de información de la economía sufriera con menos creación de dinero interno, ¿qué tan grandes serían los efectos? Parece probable que la pérdida marginal de conocimiento local se aceleraría con una sustitución creciente de dinero externo por dinero interno, es decir, el costo de la sustitución relacionado con la información sería convexo. Por lo tanto, una sustitución marginal de RFA por dinero interno tendría implicaciones macroeconómicas menores.

5.2 Incentivo de bancos

Un argumento general contra la irrelevancia de la estructura de responsabilidad de una empresa se relaciona con el hecho de que esta estructura afecta los incentivos de los propietarios o gerentes (Tirole, 2006). Del mismo modo, los cambios en la estructura del balance general de los bancos podrían socavar o fortalecer los incentivos y esto podría afectar la asignación de equilibrio.

Lo que es más importante, los incentivos para que los bancos ejerzan suficientes esfuerzos de detección y monitoreo podrían verse afectados. **Una sustitución de las reservas por préstamos en el lado de los activos de los balances de los bancos podría dar lugar a un modelo de negocio "originar para distribuir" en el que los bancos extienden crédito a entidades no bancarias antes de vender el préstamo al banco central.** Esto podría reducir los incentivos para evaluar cuidadosamente los proyectos y podría tener importantes efectos negativos a mediano y largo plazo en el

desarrollo de la economía. **También podría afectar la distribución de la riqueza entre el sector público y privado (banco central vs. bancos comerciales).**

No está claro qué tan fuertes serían estos efectos, y si realmente darían lugar a incentivos más débiles, ya que esto dependería del marco regulatorio. Después de todo, los depositantes actualmente no desempeñan ningún papel significativo de monitoreo, sino que dependen de los esfuerzos del banco central, el supervisor bancario, la agencia de seguro de depósitos, la agencia de protección al consumidor, etc. Estos últimos actores continuarán siendo activos en su funciones actuales y, en particular, el banco central tendría incentivos aún más fuertes que hoy para supervisar las prácticas crediticias de los bancos, ya que adquiriría (o aceptaría como garantía) más préstamos bancarios que en el sistema actual.

En conclusión, hay un caso para cambiar los incentivos como consecuencia de las estructuras modificadas del balance del banco, pero la forma exacta y las implicaciones están lejos de ser claras y ciertamente dependen en gran medida del entorno regulatorio.

5.3 Incentivos del gobierno

La propuesta de neutralidad prevé una nueva política fiscal-monetaria exógena. Por lo tanto, se abstrae de las fricciones político-económicas y asume el compromiso. Ambas suposiciones son poco realistas.

Considere primero el apoyo político para las transferencias. He argumentado anteriormente que un cambio neutral de la política fiscal-monetaria haría explícitas las garantías implícitas de LOLR proporcionadas por el banco central, así como sus valores bajo el acuerdo monetario actual. **Pero es poco probable que los beneficiarios de estas garantías, una vez que se hagan explícitas, continúen siendo capaces de reunir el mismo apoyo político. En otras palabras, la política fiscal-monetaria equivalente probablemente no sería una política de equilibrio. En el equilibrio político-económico, el apoyo ahora explícito del banco central podría aumentar o disminuir y, como consecuencia, los servicios relacionados con los pagos podrían volverse más baratos o más caros.**

Cuál de estos dos resultados sería más probable depende, entre otros factores, del grado de competencia en el sistema bancario. **Cuando la competencia es alta, los clientes del banco en lugar de los accionistas se benefician del subsidio implícito del banco central en el sistema actual, y una mayor transparencia junto con la influencia política de, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas podrían fortalecer el**

apoyo político para el apoyo del banco central. Cuando la competencia es baja, en contraste, de modo que los accionistas de los bancos son los principales beneficiarios del apoyo del banco central en el sistema actual, entonces parece más probable que una mayor transparencia debilite el apoyo político para los bancos y sus clientes y, como consecuencia, los servicios relacionados con el pago serían más caros. Sin embargo, esto estaría asociado con distorsiones más bajas.

El apoyo político también cambiaría por otras razones. Las opciones de política bajo compromiso generalmente no son consistentes en el tiempo porque **los incentivos de un gobierno cambian con el tiempo**, a medida que los resultados macroeconómicos que son endógenos ex ante se convierten en pasado ex post (Kydland y Prescott, 1982). La política fiscal-monetaria de equilibrio inicial en el régimen de política actual con dinero interno es consistente en el tiempo, por supuesto, y refleja las limitaciones de compatibilidad de incentivos ex post que enfrentan los responsables políticos. Con un régimen de política diferente con menos dinero interno y más externo, estas restricciones de compatibilidad de incentivos cambiarían si las variables de estado que determinan el conjunto de opciones de los tomadores de decisiones políticas evolucionen de diferentes maneras.

Parece probable que este sea el caso. **La fuente de las restricciones de incentivos ex post en el régimen actual es el hecho de que la creación de dinero privado coloca al banco central en una desventaja de segundo motor, forzándolo efectivamente a actuar como LOLR durante las crisis de liquidez para salvaguardar el sistema de pago, o incluso proveedor de fondos de rescate en crisis de solvencia. Según los resultados de neutralidad, la política fiscal-monetaria equivalente estaría asociada con las transferencias, incluso desde el banco central a los bancos (o sus clientes), y de acuerdo con la discusión anterior, estas transferencias probablemente se volverían políticamente insostenibles una vez que se hicieran explícitas. Como consecuencia, la equidad bancaria y otras variables estatales evolucionarían de manera diferente y las elecciones gubernamentales ex post óptimas en el nuevo régimen con menos dinero interno y más externo diferirían de la política fiscal-monetaria equivalente.**

Una fuente diferente de potencial no neutralidad se refiere a la **gestión de activos del banco central**. Según los supuestos subyacentes al resultado de neutralidad, el banco central compra activos adicionales del sector bancario, pero no interviene directamente en el proceso de asignación de crédito. Si esto sería incentivo compatible ex post es cuestionable. Es bien concebible que una extensión del balance del banco central llevaría

a los encargados de formular políticas fiscales a imponer restricciones adicionales al banco central, por ejemplo, para exigir que la política de inversión del banco cumpla con ciertos requisitos "éticos", "sociales" y "ecológicos" u otras normas". **En resumen, la extensión del crédito podría volverse más politizada y esto podría cambiar la inversión agregada** (ver, por ejemplo, Kaminska, 2017; Cecchetti y Schoenholtz, 2018).

En conclusión, el apoyo político a la política fiscal-monetaria equivalente probablemente diferiría del apoyo que disfruta la política en el régimen actual y, como consecuencia, la política equivalente no sería consistente en el tiempo. **Si bien es imposible evaluar las propiedades de la nueva política de equilibrio fuera de un modelo formal, parece probable que una mayor transparencia daría lugar a transferencias reducidas y menos distorsiones. Al mismo tiempo, el riesgo de interferencia política en el proceso de asignación de crédito probablemente aumentaría.**

6. Otras implicancias

En esta sección, reviso argumentos comunes en el debate sobre RFA en el contexto de la discusión en las secciones 4 y 5.

6.1 Estabilidad financiera

Muchos comentaristas argumentan que el riesgo de corridas bancarias (retiros repentinos de depósitos) podría aumentar cuando los clientes bancarios tienen la opción de convertir los depósitos en RFA en lugar de solo en efectivo. **Es difícil entender este argumento dentro del marco analítico utilizado hasta ahora. Después de todo, el resultado de neutralidad comienza con la presunción de que los depósitos en el sistema actual están implícitamente garantizados por el banco central, por lo que no hay razón para correr en primer lugar (Diamond y Dybvig, 1983) e incluso si los depositantes corren, las consecuencias macroeconómicas son menores a medida que el banco central interviene y las garantías implícitas simplemente se hacen explícitas.** El mismo mecanismo continuaría operando en el nuevo régimen, en menor escala (porque parte del dinero interno se habría hecho explícito como consecuencia de la sustitución de depósitos por RFA).

Sin embargo, la discusión en la sección 4 resumió las diferencias físicas entre el dinero electrónico y el efectivo; y, por lo tanto, no puede hablar del temor al riesgo diferencial de "postularse a RFA" en lugar de efectivo. Si existe tal riesgo de ecorrida diferencial, ¿es

mayor con RFA? Un grupo de comentaristas sugiere que este es el caso (por ejemplo, Tolle, 2016). **La idea básica es que con RFA se hace más fácil transferir fondos a través de cuentas, y esto aumenta la elasticidad de la demanda de depósitos.** Otros son más escépticos. **Koning (2018) por ejemplo, replica que durante una crisis de confianza, los clientes del banco ya no tendrían que hacer cola para retirar efectivo; el soporte de LOLR se proporcionaría mucho más rápidamente; y los grandes tenedores de efectivo continuarían transfiriendo fondos a letras del tesoro, no a dinero del banco central electrónico. Como consecuencia, el riesgo de corridas bancarias disminuiría en lugar de aumentar.**

Sveriges Riksbank (2017) espera de manera similar que la introducción de una corona electrónica tenga efectos limitados en la estabilidad financiera, ya que **el Riksbank** continuará participando en las políticas habituales de LOLR. Sin embargo, **sí ve el riesgo de que la sustitución de dinero externo por interno pueda reducir las ganancias bancarias y, por lo tanto, afectar la estabilidad de los bancos.** Este argumento supone que las transferencias ocultas presentes en el sistema actual ya no estarían presentes en un sistema donde las garantías del banco central se hacen explícitas. Como dije en la sección 5, esto es realmente probable.

6.2 Credito

Muchos comentaristas también sugieren que la sustitución de dinero externo por dinero interno podría **reducir el volumen de crédito**, con importantes consecuencias macroeconómicas para la inversión y el crecimiento. Según este argumento, **el hecho de que muchos bancos confíen en depósitos para financiar sus activos sugiere que una menor financiación de depósitos reduciría el flujo de crédito otorgado por estos bancos.**

Sin embargo, este **argumento ignora tanto la sustitución de pasivos como la titulización**: los depósitos pueden ser reemplazados por otras formas de deuda bancaria, y los préstamos pueden venderse a los inversores. **Bajo los supuestos subyacentes al resultado de neutralidad, los bancos continúan otorgando préstamos incluso cuando no tienen fondos de depósito, o menos, pero venden los préstamos al banco central a cambio de reservas o los usan como garantía para el financiamiento del banco central.**

Como se discutió en la sección 5, los efectos de incentivo de los balances bancarios modificados podrían llevar a los bancos a cambiar sus esfuerzos de monitoreo. Pero **si**

estos esfuerzos realmente se debilitaran y los prestamistas adoptarían un modelo de negocio de originar para distribuir, entonces esto probablemente funcionaría en la dirección de los bancos de flexibilizar los estándares de crédito y otorgar más préstamos en lugar de menos préstamos. Por otro lado, también como se mencionó en la sección 5, la interferencia política en la gestión de activos del banco central y, por lo tanto, la refinanciación de préstamos bancarios por parte del banco central podría distorsionar el mecanismo de asignación de crédito.

Otro argumento sugiere que la creación de dinero externo adicional, y el alargamiento asociado del balance del banco central, reduciría la cantidad de activos que el sector privado puede usar como garantía (ver, por ejemplo, Kaminska, 2017; BIS, 2018). La validez de este argumento depende de si los bancos en el sistema actual no necesitan proporcionar garantías a cambio de las garantías implícitas del banco central y, por lo tanto, también de si apuestan por recibir el recurso LOLR incluso sin suficiente garantía.

6.3 Política monetaria

Según el resultado de neutralidad, en principio se puede implementar una política fiscal-monetaria equivalente. En línea con este argumento, Sveriges Riksbank (2017) espera efectos limitados en la política monetaria (de la versión básica de e-krona) y Dyson y Significado (2018) argumentan que **“con elecciones de diseño cuidadosas, un CBDC no necesita ser perjudicial para la conducta de la política monetaria”**.

Al mismo tiempo, sin embargo, como se argumenta en la sección 5, es cuestionable si esta política equivalente se elegiría realmente en equilibrio político-económico. Además, una sustitución de dinero externo por dinero interno podría cambiar el conjunto de opciones económicas de los responsables de la política monetaria, en particular si estuviera acompañado de restricciones en el uso del efectivo (un cambio estructural que, como he argumentado en la sección 3, no está inherentemente conectado a el problema de RFA). Como sostuvieron Bordo y Levin (2017), **RFA podría entonces “liberar” a la economía del límite inferior y permitir así que la política monetaria se centre en el precio en lugar de la estabilidad de la inflación (objetivo de nivel de precios) e implementar la regla de Friedman (1969).**

6.4 Cambio estructural

En términos más generales, la introducción de RFA podría dar lugar a muchos cambios estructurales cuyas implicaciones exceden con creces el alcance del resultado de equivalencia. Por ejemplo, RFA podría aumentar la competencia en el sector bancario. Si, como sostuvieron Drechsler, Savov y Schnabl (2018), **“el poder de mercado permite a los bancos cobrar a los depositantes un diferencial mediante el pago de tasas de depósito que son bajas e insensibles a las tasas de mercado”, y luego otorgar al público en general acceso a las reservas probablemente reduciría el poder de mercado de los bancos y, como resultado, afectaría el mecanismo de transmisión de la política monetaria.** Por otro lado, la RFA también podría conducir a una variedad reducida en soluciones de pago cuando el mayor papel desempeñado por el dinero externo lleva al gobierno a exigir más estandarización.

RFA también podría afectar la resistencia del sistema de pago. **En el régimen actual, la consolidación y la integración del sistema (debido a las economías de escala) mejoran la fragilidad tecnológica del sistema** (BIS, 2018). La introducción de un sistema de pago paralelo que acompaña a la RFA podría contrarrestar esa tendencia y ofrecer ganancias significativas de la diversificación. No hace falta decir que la abolición del efectivo sería contraproducente desde el punto de vista de la resiliencia.

Otros argumentos se relacionan con la inclusión financiera o la supervisión del gobierno sobre el sistema de pago (véase, por ejemplo, BIS, 2018).

Por último, pero no menos importante, la introducción de RFA terminaría con lo que parece ser una situación ligeramente absurda en países que prohíben a los ciudadanos usar efectivo, la única oferta legal accesible al público en general, para transacciones más grandes, lo que los obliga esencialmente a usar dinero emitido en privado en su lugar. **Abrir el balance del banco central al público constituiría un enfoque más liberal que restringir el acceso a las instituciones financieras.**

7. Conclusiones

La propuesta de emitir dinero del banco central digital para uso del público en general goza de un apoyo sorprendentemente fuerte entre los profesionales de las finanzas, pero igualmente se enfrenta al escepticismo, en particular por parte de los representantes del banco central. Una línea de argumento típica presentada por los escépticos enfatiza que

el enfoque tradicional ha servido bien al público y al sistema financiero, y que la RFA podría tener efectos disruptivos. Este argumento no es convincente: el "enfoque tradicional" ha evolucionado a lo largo de los años y seguirá evolucionando; y en ausencia de un claro contrafactual, es difícil evaluar si realmente ha funcionado "bien".

He argumentado en este documento que desde un punto de vista macroeconómico, la RFA no necesita tener efectos disruptivos y si tiene tales efectos, bien podrían ocurrir en otras áreas o tener signos diferentes de lo que se sugiere típicamente. Por ejemplo, RFA podría aumentar el incentivo para extender el crédito, pero podría socavar el apoyo político para la asistencia financiera implícita a los bancos. Esto sugiere que la discusión sobre el dinero del banco central digital podría beneficiarse de modelos formales, coherentes y bien articulados que aclaren las relaciones de equivalencia, así como las fuentes de no equivalencia. Este documento es un paso en esa dirección. En el trabajo en progreso (Brunnermeier y Niepelt, 2018) formalizamos algunos de los argumentos de las secciones 4 y 5.